Aula Prática — Convolução

Cálculo, interpretação, propriedades e Octave

Duração: 1h45m | Exercícios: P1–P6 | Cada problema inclui uma actividade `Octave`

Nome: _____ N.º: _____ Data: _____

Recordar: Para um sistema LTI com resposta impulsional $h[n]$:

$$y[n] = (x \star h)[n] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m]\, h[n-m]$$

Referência rápida de Octave

`x = [1 2 3 2 1]`	define vector (amostras de $x[n]$)
`y = conv(x, h)`	convolucao $y = x \star h$
`[q,r] = deconv(y, x)`	desconvolucao: $q = h$, $r =$ resto
`n = 0:length(y)-1`	índices correspondentes
`stem(n, y)`	grafico de sequencia (hastes)
`subplot(3,1,1)`	divide figura, selecciona painel
`grid on; xlabel('n')`	grelha e rótulo do eixo
`fliplr(h)`	inverte h: $h[-n]$
`zeros(1,N); ones(1,N)`	vectores nulo e degrau
`(0.5).^(0:N-1)`	$\left(\frac{1}{2}\right)^n$, $n = 0, \ldots, N-1$
`sum(abs(h))`	$\sum_n \lvert h[n]\rvert$ (teste estabilidade)
`medfilt1(x, 3)`	filtro de mediana de ordem 3
`isequal(a, b)`	igualdade exacta entre vectores
`mean((y-ref).^2)`	erro quadratico medio (MSE)

1. P1 — Convolucao directa pela definicao *≈20 min*

$$x[n] = \{1,\ 2,\ 3,\ 2,\ 1\}, \quad n = 0, \ldots, 4 \qquad h[n] = \{1,\ -1\}, \quad n = 0, 1$$

a) Dimensao da saida

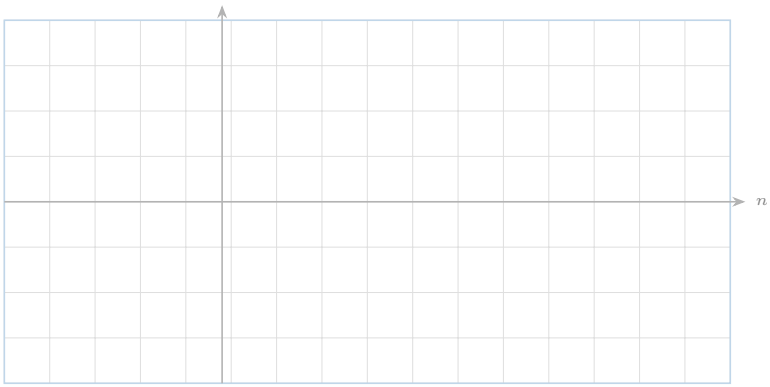
Quantas amostras tem $y[n] = x \star h$? Quais os índices extremos?

$N + M - 1$ amostras; $n_y^{\min} = n_x^{\min} + n_h^{\min}$, $n_y^{\max} = n_x^{\max} + n_h^{\max}$.

b) Calculo amostra a amostra

n	Cálculo: $y[n] = \sum_m x[m]\, h[n-m]$	$y[n]$
0	$x[0] \cdot h[0] = 1 \cdot 1$	
1	$x[0] \cdot h[1] + x[1] \cdot h[0] = 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 1$	
2		
3		
4		
5		

c) Esboco de $y[n]$



d) Interpretacao

$h[n] = \{1, -1\}$ e a resposta impulsional de um diferenciador discreto. O que acontece a $y[n]$ nas zonas onde $x[n]$ e constante? E nas transicoes?

e) Octave — verificacao e visualizacao

Complete o script, execute e responda.

> Octave — verificar conv e stem

```
x = [1 2 3 2 1];
h = [1 -1];

% 1. Calcule a convolucao
y = conv(___, ___);

% 2. Indices
nx = 0:length(x)-1;
nh = 0:length(h)-1;
ny = 0:length(y)-1;

% 3. Subgraficos
figure(1);
subplot(3,1,1); stem(nx, x, 'filled'); title('x[n]'); grid on;
subplot(3,1,2); stem(nh, h, 'filled'); title('h[n]'); grid on;
subplot(3,1,3); stem(ny, ___, 'filled'); title('y[n] = x*h');
xlabel('n'); grid on;

disp('y[n] ='); disp(y)
```

O1. `y` bate certo com a tabela da alinea b)?

O2. Execute `conv(h,x)` (ordem trocada). O resultado difere?

O3. Mude para `h = [1 1]` (somador). O que muda no grafico?

2. P2 — Metodo tabular

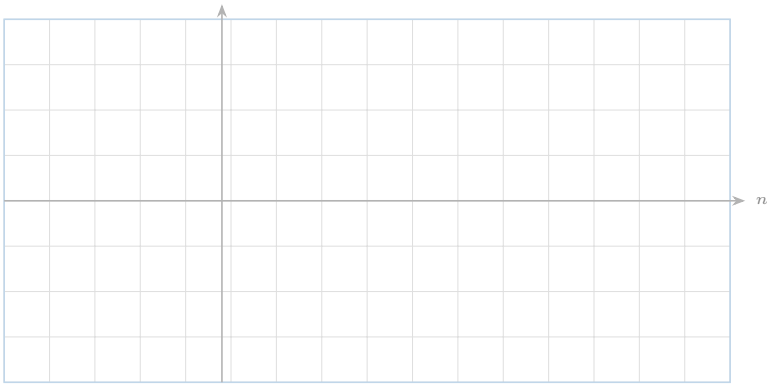
≈20 min

$$x[n] = \{3,\ 2,\ 1\},\ n = 0, 1, 2 \qquad h[n] = \{1,\ 2,\ 2,\ 1\},\ n = 0, 1, 2, 3$$

a) Preencha a tabela e some as diagonais

$h[k]$ \ $x[m]$	$x[0] = 3$	$x[1] = 2$	$x[2] = 1$	**diagonal (n)**
$h[0] = 1$	3			$n = 0$: $y[0] = 3$
$h[1] = 2$				$n = 1$: $y[1] =$
$h[2] = 2$				$n = 2$: $y[2] =$
$h[3] = 1$				$n = 3$: $y[3] =$
	$n = 4$: $y[4] =$	$n = 5$: $y[5] =$		

b) Resultado e grafico



c) Verificacao pela comutatividade

Repita trocando os papeis de x e h. O resultado e igual?

d) Octave — tabular, comutatividade e exploracao

> Octave — comutatividade e isequal

```
x = [3 2 1];
h = [1 2 2 1];

y1 = conv(x, h);
y2 = conv(____, ____);              % ordem trocada

disp('y1 = '); disp(y1)
disp('y2 = '); disp(y2)
disp('Sao iguais? '); disp(isequal(y1, y2))

figure(2);
subplot(2,1,1); stem(0:length(y1)-1, y1,'filled');
  title('conv(x,h)'); grid on;
subplot(2,1,2); stem(0:length(y2)-1, y2,'filled');
  title('conv(h,x)'); grid on;
```

O1. `isequal` devolveu `1`? O que confirma?

O2. Experimente `h2 = [1 0 0 0 0 1]`. Como fica $y = x \star h_2$? Interprete: o que sao os dois picos?

3. P3 — Convolução com sinal de duracão infinita

≈25 min

$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n], \quad x[n] = u[n].$

a) Primeiras amostras

n	Cálculo	$y[n]$
0	$\left(\frac{1}{2}\right)^0 = 1$	1
1	$\left(\frac{1}{2}\right)^1 + \left(\frac{1}{2}\right)^0$	$\frac{3}{2}$
2		
3		
4		

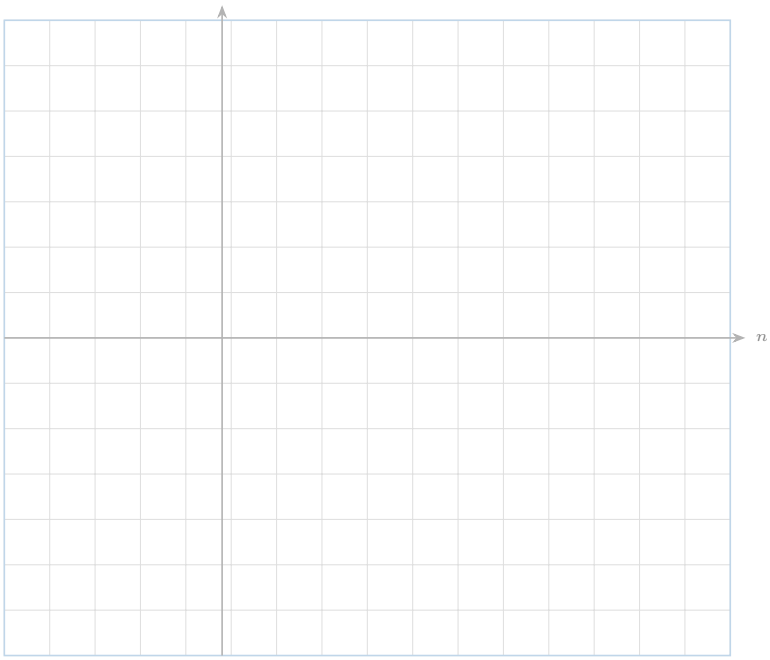
b) Expressao fechada

Mostre que $y[n] = 2\left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right]u[n]$.

c) Regime permanente e ganho DC

Para $n \to +\infty$, a que valor converge $y[n]$? Calcule $\sum_n h[n]$ e interprete como ganho DC.

d) Esboco



e) Octave — sinal IIR truncado e convergencia

> Octave — IIR truncado vs. expressao fechada

```
N = 30;
h = (0.5).^(0:N-1);              % h[n] truncado
x = ones(1, N);                   % u[n]

y_conv = conv(x, h);

n_ref = 0:2*N-2;
y_ref = 2*(1 - (0.5).^(n_ref+1)); % expressao fechada

figure(3);
subplot(3,1,1); stem(0:N-1, h, 'filled'); title('h[n] (trunc.)'); grid on;
subplot(3,1,2); stem(0:N-1, x, 'filled'); title('x[n]=u[n]');    grid on;
subplot(3,1,3);
  stem(n_ref, y_conv, 'b'); hold on;
  plot(n_ref, y_ref, 'r--', 'LineWidth',1.5);
  legend('conv truncado','expressao fechada');
  title('y[n]'); grid on; xlabel('n');

fprintf('Ganho DC aprox. = %.4f\n', sum(h));
```

O1. As curvas coincidem? A partir de que n divergem, e porquê?

O2. Altere `N = 10`. O que muda? E `N = 50`?

O3. Substitua `0.5` por `0.9`. Para que valor converge $y[n]$? Confirme com `sum(h)`.

O4. Use `1.1` em vez de `0.5`. O sistema e estável? O que vê no gráfico?

4. P4 — Identificacao de sistema

≈15 min

$x[n] = \delta[n] + 2\,\delta[n-1], \quad y[n] = \{1,\ 4,\ 7,\ 6,\ 2\}, n = 0, \ldots, 4.$

a) Determine $h[n]$ (metodo recursivo)

$n = 0$: $y[0] = h[0]$. $n = 1$: $y[1] = h[1] + 2h[0] \;\Rightarrow\; h[1] = y[1] - 2h[0]$.

b) Verificacao manual

Com o $h[n]$ obtido, calcule $y[3]$ e $y[4]$.

c) Diagrama de blocos

d) Octave — desconvolucao e robustez

> Octave — deconv e verificacao

```
y = [1 4 7 6 2];
x = [1 2];

% Identificacao por desconvolucao
[h, resto] = deconv(y, x);
disp('h[n] = '); disp(h)
disp('Resto (deve ser ~0): '); disp(resto)

% Verificacao
y_check = conv(x, h);
disp('Correcto? '); disp(isequal(y, y_check))

% Grafico
figure(4);
subplot(3,1,1); stem(0:length(x)-1, x, 'filled'); title('x[n]'); grid on;
subplot(3,1,2); stem(0:length(h)-1, h, 'filled'); title('h[n]'); grid on;
subplot(3,1,3);
  stem(0:length(y)-1, y, 'b'); hold on;
  stem(0:length(y_check)-1, y_check, 'r--');
  legend('y original','y verificado'); title('y[n]'); grid on;
```

O1. O `h` obtido por `deconv` coincide com o calculado?

O2. Adicione um erro: `y(3) = y(3) + 0.1`. O `deconv` ainda funciona? O resto continua a ser zero?

O3. Para a desconvolucao funcionar, o que e necessario sobre $x[n]$? (Experimente `x = [0 2]` — o que acontece?)

5. P5 — Propriedades da convolução

≈15 min

$$h_1[n] = \{1,\ 1\}, \quad h_2[n] = \{1,\ -1\}, \quad h_3[n] = \delta[n-2]$$

a) Cascata e associatividade

Calcule $h_{12} = h_1 \star h_2$ e interprete.

b) Comutatividade

$h_2 \star h_1 = h_1 \star h_2$? Verifique.

c) Elemento neutro e atraso

Qual e $h_{12} \star h_3$? Para que serve $h_3 = \delta[n-2]$?

d) Inversao (se houver tempo)

Existe h_{inv} tal que $h_1 \star h_{\text{inv}} = \delta[n]$?

e) Octave — verificacao numerica das propriedades

> Octave — associatividade, atraso e inversao

```
h1 = [1  1];
h2 = [1 -1];
h3 = [0  0  1];                    % delta[n-2]

% Associatividade: (h1*h2)*h3 == h1*(h2*h3)?
h12   = conv(h1, h2);
h123a = conv(h12, h3);
h23   = conv(h2, h3);
h123b = conv(h1, h23);
disp('Associativa? '); disp(isequal(h123a, h123b))

% Comutatividade
disp('Comutativa? '); disp(isequal(conv(h1,h2), conv(h2,h1)))

% Atraso: x*delta[n-2] = x[n-2]
x = [3 1 4 1 5];
y_atraso = conv(x, h3);
disp('x original:  '); disp(x)
disp('x atrasado:  '); disp(y_atraso)

% Inversao de h1: h_inv tal que h1*h_inv = delta
% Obter os primeiros 8 coeficientes de h_inv por deconv
delta8 = [1 zeros(1,8)];
h_inv = deconv(delta8, h1);
disp('h_inv (aprox.) = '); disp(h_inv)

% Verificar: h1*h_inv ~= delta?
disp('h1 * h_inv = '); disp(conv(h1, h_inv))

% Visualizar h12 e h123
figure(5);
subplot(2,1,1); stem(0:length(h12)-1,  h12,  'filled');
  title('h12=h1*h2'); grid on;
subplot(2,1,2); stem(0:length(h123a)-1,h123a,'filled');
  title('h123=h12*h3 (atrasado 2)'); grid on;
```

O1. O que e $h_{12} = h_1 \star h_2$? Experimente aplicá-lo a `x = [1 1 1 2 2 2]`. Que operacao realiza o sistema composto?

O2. `h_inv` e finito ou infinito? O sistema inverso de $h_1[n] = \{1, 1\}$ e FIR ou IIR?

O3. `conv(h1, h_inv)` devolve exactamente `[1 0 0 ...]`? Se nao, porquê? O que melhoraria a aproximacao?

6. P6 — Desafio: filtragem de sinal ruidoso

≈10 min

Exercicio integrador. Resolva primeiro a–c à mão; use o Octave na alinea e.

$$x[n] = \{0,\ 1,\ 2,\ \mathbf{8},\ 4,\ 5,\ 6,\ \mathbf{-3},\ 8,\ 9\}, \quad n = 0, \ldots, 9$$

a) Filtro de media movel de 3 amostras

n	$y_{\text{MA}}[n] = \frac{1}{3}(x[n] + x[n-1] + x[n-2])$	$y_{\text{MA}}[n]$
2	$\frac{1}{3}(2+1+0) = 1$	1
3	$\frac{1}{3}(8+2+1)$	
4		
5		
6		
7	$\frac{1}{3}(-3+6+5)$	
8		

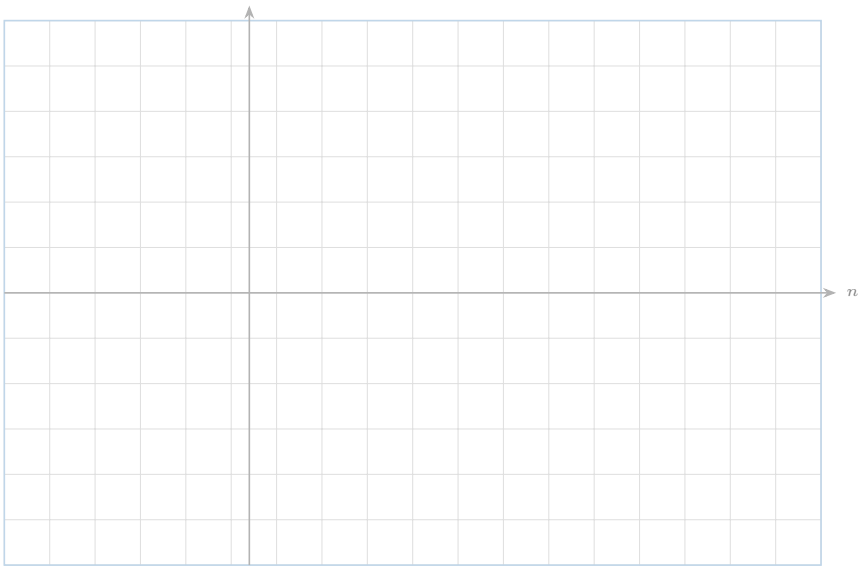
b) Filtro de mediana

Para $n = 3$: amostras $2, 8, 4$. Calcule a mediana. Compare com $y_{\text{MA}}[3]$. Qual e melhor para ruido impulsivo?

c) Compromisso suavizacao/atraso

MA de 3 amostras: atraso $\tau = 1$. Para janela de 5, qual o atraso? Haverá melhor atenuacao?

d) Esboco dos tres sinais



e) Octave — comparacao de filtros e MSE

> Octave — MA-3 vs MA-5 vs mediana + MSE

```
n   = 0:9;
x   = [0 1 2 8 4 5 6 -3 8 9];
ref = 0:9;                          % sinal correcto

% -- MA de 3 amostras ------------------------------------------------------
hMA3 = (1/3)*[1 1 1];
y3_full = conv(x, hMA3);
y_MA3 = y3_full(2:11);              % alinhar: atraso = (3-1)/2 = 1

% -- MA de 5 amostras ------------------------------------------------------
hMA5 = (1/5)*ones(1,5);
y5_full = conv(x, hMA5);
y_MA5 = y5_full(___:___);           % COMPLETE: atraso = (5-1)/2 = ?

% -- Mediana de ordem 3 ----------------------------------------------------
y_med = medfilt1(x, 3);

% -- Erro quadratico medio -------------------------------------------------
fprintf('MSE MA-3:    %.4f\n', mean((y_MA3 - ref).^2));
fprintf('MSE MA-5:    %.4f\n', mean((y_MA5 - ref).^2));
fprintf('MSE mediana: %.4f\n', mean((y_med  - ref).^2));

% -- Grafico ---------------------------------------------------------------
figure(6);
plot(n, ref,   'k--', 'LineWidth',1.5,'DisplayName','Referencia'); hold on;
stem(n, x,     'b',                   'DisplayName','x[n] ruidoso');
plot(n, y_MA3, 'r-o', 'LineWidth',1.2,'DisplayName','MA-3');
plot(n, y_MA5, 'm-s', 'LineWidth',1.2,'DisplayName','MA-5');
plot(n, y_med, 'g-^', 'LineWidth',1.2,'DisplayName','Mediana-3');
legend; grid on; xlabel('n');
title('Comparacao de filtros');
```

O1. Complete a linha do MA-5: qual e o atraso correcto?

O2. Qual dos tres filtros tem menor MSE? Era o esperado?

O3. Experimente `medfilt1(x, 5)`. O MSE melhora? Que custo tem aumentar a ordem?

O4. Substitua os spikes por ruido branco gaussiano:
`x_branco = ref + 0.5*randn(1,10);`
Qual filtro tem agora menor MSE? O que conclui sobre a relacao entre o *tipo de ruido* e a escolha do filtro?

Propriedades da convolucao:

- Comutatividade: $x \star h = h \star x$
- Associatividade: $(x \star h_1) \star h_2 = x \star (h_1 \star h_2)$
- Linearidade: $(\alpha x_1 + \beta x_2) \star h = \alpha(x_1 \star h) + \beta(x_2 \star h)$
- Elemento neutro: $x \star \delta = x$
- Atraso: $x \star \delta[\cdot - k] = x[\cdot - k]$
- Duracao: $N + M - 1$ amostras
- Ganho DC: $H(0) = \sum_n h[n]$

Comandos Octave essenciais:

- `conv(x,h)` — convolucao
- `deconv(y,x)` — identificacao de sistema
- `stem(n,y)` — grafico de sequencia
- `subplot(m,n,k)` — multiplos graficos
- `fliplr(h)` — inversao temporal
- `sum(abs(h))` — condicao de estabilidade
- `medfilt1(x,k)` — filtro de mediana
- `isequal(a,b)` — comparacao exacta
- `mean((y-r).^2)` — MSE